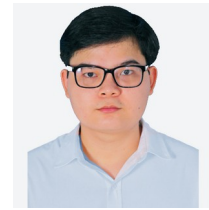


NGUYEN VAN TRUONG

THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH AI

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | +84 915 577 490
Truong040723@gmail.com | github.com/NVTruong473



TÓM TẮT

Sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính, định hướng Thực tập sinh Lập trình AI. Có kinh nghiệm xây dựng prototype AI thực tế với Python, PyTorch, FastAPI/RESTful API, SQL cơ bản và xử lý dữ liệu. Đã phát triển hệ thống giám sát tuân thủ PPE end-to-end và prototype RAG cho hỏi đáp báo cáo tài chính. Mong muốn tham gia dự án phần mềm thực tế, học hỏi từ mentor và phối hợp cùng team phát triển sản phẩm.

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Lập trình: Python (chính); C/C++ và Java (nền tảng học thuật)

AI/ML & Computer Vision: PyTorch, Torchvision, Ultralytics YOLO, OpenCV, MobileNetV3, ByteTrack

Retrieval & NLP: FAISS, Sentence Transformers, tiền xử lý văn bản, chunking, embedding-based retrieval

Data & Backend: SQL cơ bản, NumPy, Pandas, PySpark; FastAPI, RESTful API, Pydantic

Quy trình: Git/GitHub, Google Colab; AI hỗ trợ nghiên cứu/gỡ lỗi; quản lý nguồn dữ liệu, grouped splits, artifact hashing

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Hệ thống Computer Vision giám sát tuân thủ PPE

2026

Python, PyTorch, YOLO26s, MobileNetV3, ByteTrack, OpenCV, FastAPI, RESTful API

- Thiết kế pipeline camera cố định cho khu vực công trường 0-15 m, kết hợp phát hiện người, tracking, crop vùng đầu/thân, classifier PPE và ổn định trạng thái theo thời gian.
- Tích hợp YOLO26s, ByteTrack và MobileNetV3 cho classifier mũ/áo bảo hộ; xử lý fail-closed khi thiếu hoặc chưa chắc chắn về thiết bị bảo hộ.
- Tích hợp model inference với FastAPI/RESTful API và UI local, hỗ trợ upload ảnh, xem video đã annotate và gửi live frame qua backend Colab GPU.
- Bổ sung provenance dữ liệu, pHash deduplication, grouped split, class contract, artifact hash; smoke-test trên 10 ảnh với 51 lượt phát hiện người.

RAG Chatbot cho báo cáo tài chính EDGAR (Prototype học thuật)

Python, FAISS, Sentence Transformers, LLaMA, document chunking

- Xây dựng prototype hỏi đáp dạng Retrieval-Augmented Generation trên báo cáo tài chính EDGAR 10-K/10-Q, gồm preprocessing, chunking, embedding, vector indexing, retrieval và LLM answer generation.
- Thử nghiệm single-hop/multi-hop retrieval và đánh giá chất lượng câu trả lời bằng metric tự động và LLM-based evaluation trong phạm vi môn học.

Nhận diện biển báo giao thông từ video

Python, OpenCV, NumPy

- Xây dựng video pipeline với HSV segmentation, morphological operations, contour filtering và normalized cross-correlation template matching.
- Hiển thị bounding box/label bằng OpenCV và thử nghiệm trên nhiều loại biển báo trong các điều kiện ánh sáng, nền đường khác nhau.

Phân tích giao dịch và hệ thống gợi ý

Python, SQL cơ bản, PySpark, Pandas

- Xử lý dữ liệu giao dịch bằng PySpark RDD/DataFrame APIs, kết hợp tư duy truy vấn SQL cho lọc, nhóm và tổng hợp dữ liệu; triển khai Apriori, PCY và FP-Growth cho frequent-itemset mining.
- Đánh giá các phương pháp gợi ý ALS/SVD trong workflow tiền xử lý và đánh giá có khả năng tái lập.

HỌC VẤN

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | Cử nhân Khoa học máy tính | 2021-2026 (Dự kiến)

Môn học liên quan: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Big Data Processing, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

HOẠT ĐỘNG

Bí thư Chi đoàn - Lớp 21H50302 | 2021-Nay

- Điều phối hoạt động lớp/chi đoàn, hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ và đóng góp nội dung website/truyền thông.